

# FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

de acordo com o Regulamento (CE) No. 1907/2006

Data de preparação 03-Nov-2009

Data da Revisão 09-Fev-2024

Número da Revisão 10

## SECÇÃO 1: IDENTIFICAÇÃO DA SUBSTÂNCIA/MISTURA E DA SOCIEDADE/EMPRESA

### 1.1. Identificador do produto

Descrição do produto: Ácido Fórmico  
Cat No. : F/1750/17, F/1750/PB17, F/1750/PB15, F/1750/25

### 1.2. Utilizações identificadas relevantes da substância ou mistura e utilizações desaconselhadas

|                                                |                                                                                                                         |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Utilização recomendada</b>                  | Produtos químicos de laboratório.                                                                                       |
| <b>Sector de utilização</b>                    | SU3 - Utilizações industriais: Utilização de substâncias estromes ou contidas em preparações em instalações industriais |
| <b>Categoria do produto</b>                    | PC21 - Produtos químicos de laboratório                                                                                 |
| <b>Categorias de processo</b>                  | PROC15 - Utilização como agente para uso laboratorial                                                                   |
| <b>Categoria de Libertação para o Ambiente</b> | ERC6a - Utilização industrial resultante no fabrico de uma outra substância (utilização de substâncias intermédias)     |
| <b>Utilizações desaconselhadas</b>             | Não existe informação disponível                                                                                        |

### 1.3. Identificação do fornecedor da ficha de dados de segurança

|                |                                                                                                                                                         |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Empresa</b> | <b>Entidade da UE / nome da empresa</b><br>Thermo Fisher Scientific<br>Janssen Pharmaceuticaaan 3a<br>2440 Geel, Belgium                                |
|                | <b>Entidade do Reino Unido / nome comercial</b><br>Fisher Scientific UK<br>Bishop Meadow Road, Loughborough,<br>Leicestershire LE11 5RG, United Kingdom |

**Endereço eletrónico** begel.sdsdesk@thermofisher.com

### 1.4. Número de telefone de emergência

Tel: +44 (0)1509 231166  
Nº de Telefone de Emergência : CIAV Centro de Informação Antivenenos 800 250 250  
  
Chemtrec US: (800) 424-9300  
Chemtrec EU: 001-703-527-3887

## SECÇÃO 2: IDENTIFICAÇÃO DOS PERIGOS

### 2.1. Classificação da substância ou mistura

CLP classificação - Regulamento (CE) n. o 1272/2008

# FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

Ácido Fórmico

Data da Revisão 09-Fev-2024

## Perigos físicos

Líquidos inflamáveis

Categoria 3 (H226)

## Perigos para a saúde

Toxicidade aguda por via oral

Categoria 4 (H302)

Toxicidade aguda por inalação - Vapores

Categoria 3 (H331)

Corrosão/Irritação Cutânea

Categoria 1 B (H314)

Lesões oculares graves/irritação ocular

Categoria 1 (H318)

## Perigos para o ambiente

Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos

Texto integral das Advertências de Perigo: ver secção 16

## 2.2. Elementos do rótulo



Palavra-Sinal

Perigo

## Advertências de Perigo

H226 - Líquido e vapor inflamáveis

H302 - Nocivo por ingestão

H314 - Provoca queimaduras na pele e lesões oculares graves

H331 - Tóxico por inalação

EUH071 - Corrosivo para as vias respiratórias

## Recomendações de Prudência

P210 - Manter afastado do calor, superfícies quentes, faísca, chama aberta e outras fontes de ignição. Não fumar

P280 - Usar luvas de proteção/vestuário de proteção/proteção ocular/proteção facial

P301 + P330 + P331 - EM CASO DE INGESTÃO: enxaguar a boca. NÃO provocar o vômito

P303 + P361 + P353 - SE ENTRAR EM CONTACTO COM A PELE (ou o cabelo): retirar imediatamente toda a roupa contaminada. Enxaguar a pele com água ou tomar um duche

P305 + P351 + P338 - SE ENTRAR EM CONTACTO COM OS OLHOS: enxaguar cuidadosamente com água durante vários minutos. Se usar lentes de contacto, retire-as, se tal lhe for possível. Continuar a enxaguar

P310 - Contacte imediatamente um CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS ou um médico

## 2.3. Outros perigos

Lacrimogéneo (substância que aumenta o fluxo lacrimal).

Este produto não contém quaisquer desreguladores endócrinos conhecidos ou suspeitos

## SECÇÃO 3: COMPOSIÇÃO/INFORMAÇÃO SOBRE OS COMPONENTES

## 3.2. Misturas

| Componente | N.º CAS | N.º CE | Peso por cento | CLP classificação - Regulamento (CE) n.º 1272/2008 |
|------------|---------|--------|----------------|----------------------------------------------------|
|------------|---------|--------|----------------|----------------------------------------------------|

# FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

Ácido Fórmico

Data da Revisão 09-Fev-2024

|               |           |           |         |                                                                                                                          |
|---------------|-----------|-----------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ácido fórmico | 64-18-6   | 200-579-1 | 85 - 90 | Flam. Liq. 3 (H226)<br>Acute Tox. 4 (H302)<br>Skin Corr. 1A (H314)<br>Eye Dam. 1 (H318)<br>Acute Tox. 3 (H331)<br>EUH071 |
| Água          | 7732-18-5 | 231-791-2 | 10 - 15 | -                                                                                                                        |

| Componente    | Limites de concentração específicos (SCL's)                                                                       | Fator M | Notas de componente |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------|
| Ácido fórmico | Skin Corr. 1A :: C>=90%<br>Skin Corr. 1B :: 10%<=C<90%<br>Skin Irrit. 2 :: 2%<=C<10%<br>Eye Irrit. 2 :: 2%<=C<10% | -       | -                   |

| Componentes   | Número REACH.    |
|---------------|------------------|
| Ácido fórmico | 01-2119491174-37 |

Texto integral das Advertências de Perigo: ver secção 16

## SECÇÃO 4: MEDIDAS DE PRIMEIROS SOCORROS

### 4.1. Descrição das medidas de emergência

|                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Recomendação Geral</b>         | São necessários cuidados médicos imediatos. Mostrar esta ficha de dados de segurança ao médico assistente.                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Contacto com os Olhos</b>      | Enxaguar imediatamente com água abundante, inclusivamente sob as pálpebras, durante pelo menos 15 minutos. São necessários cuidados médicos imediatos.                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Contacto com a pele</b>        | Lavar imediatamente com água abundante durante pelo menos 15 minutos. São necessários cuidados médicos imediatos.                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Ingestão</b>                   | NÃO provocar o vômito. Contacte imediatamente um médico ou um centro de informação antivenenos.                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Inalação</b>                   | Retirar para uma zona ao ar livre. Em caso de dificuldade respiratória, administrar oxigénio. Não realize manobras de respiração boca a boca se a vítima tiver ingerido ou inalado a substância; faça-o com a ajuda de uma máscara equipada com uma válvula de uma via ("pocket mask") ou outro dispositivo respiratório adequado. São necessários cuidados médicos imediatos. |
| <b>Autoproteção do Socorrista</b> | Assegure-se de que o pessoal médico está ciente das substâncias envolvidas e que toma precauções para se proteger.                                                                                                                                                                                                                                                             |

### 4.2. Sintomas e efeitos mais importantes, tanto agudos como retardados

Dificuldade em respirar. Causa queimaduras por todas as vias de exposição. Os sintomas de sobre-exposição podem consistir em dores de cabeça, tonturas, cansaço, náuseas e vômitos: O produto é uma matéria corrosiva. Está contra-indicado o uso de lavagem gástrica ou emese. Deve examinar-se a eventualidade de perfuração do estômago ou do esófago: A ingestão causa inchaço grave, lesões graves em tecidos delicados e perigo de perfuração

### 4.3. Indicações sobre cuidados médicos urgentes e tratamentos especiais necessários

|                 |                     |
|-----------------|---------------------|
| Notas ao Médico | Tratar os sintomas. |
|-----------------|---------------------|

## SECÇÃO 5: MEDIDAS DE COMBATE A INCÊNDIOS

### 5.1. Meios de extinção

# FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

Ácido Fórmico

Data da Revisão 09-Fev-2024

## Meios Adequados de Extinção

Água pulverizada, dióxido de carbono (CO<sub>2</sub>), pó químico seco, espuma de álcool. Pode ser utilizada névoa de água para arrefecer recipientes fechados.

## Meios de extinção que não podem ser utilizados por razões de segurança

Não existe informação disponível.

## 5.2. Perigos especiais decorrentes da substância ou mistura

Inflamável. Material corrosivo. Os vapores podem formar misturas explosivas com o ar. Os vapores podem deslocar-se para uma fonte de ignição e incendiar-se. Os recipientes podem explodir quando aquecidos. A decomposição térmica pode provocar a libertação de gases e vapores irritantes. Manter o produto e o recipiente vazio afastados do calor e de fontes de ignição.

## Produtos de Combustão Perigosos

Monóxido de carbono (CO), Dióxido de carbono (CO<sub>2</sub>), Hidrogénio, A decomposição térmica pode provocar a libertação de gases e vapores irritantes.

## 5.3. Recomendações para o pessoal de combate a incêndios

Como em qualquer incêndio, utilizar aparelho de respiração autónomo com pressão regulável, em conformidade com MSHA/NIOSH (aprovado ou equivalente e vestuário de proteção total.

## SECÇÃO 6: MEDIDAS EM CASO DE FUGAS ACIDENTAIS

### 6.1. Precauções individuais, equipamento de proteção e procedimentos de emergência

Usar o equipamento de protecção individual exigido. Evacuar o pessoal para áreas seguras. Remover todas as fontes de ignição. Evitar acumulação de cargas electrostáticas. Assegurar uma ventilação adequada. Não pode entrar em contacto com os olhos, a pele ou a roupa.

### 6.2. Precauções a nível ambiental

Evitar a libertação para o ambiente. Consultar a Secção 12 para mais Informação Ecológica.

### 6.3. Métodos e materiais de confinamento e limpeza

Remover todas as fontes de ignição. Absorver com material absorvente inerte. Manter em recipientes fechados adequados para eliminação. Utilizar ferramentas antichispa e equipamento à prova de explosão.

### 6.4. Remissão para outras secções

Consultar também as secções 8 e 13 para as medidas de protecção.

## SECÇÃO 7: MANUSEAMENTO E ARMAZENAGEM

### 7.1. Precauções para um manuseamento seguro

Utilizar apenas numa hotte de fumos químicos. Usar equipamento de proteção individual/proteção facial. Utilizar ferramentas antichispa e equipamento à prova de explosão. Manter afastado de chamas abertas, superfícies quentes e fontes de ignição. Evitar acumulação de cargas electrostáticas. Não respirar névoas/vapores/aerossóis. Não pode entrar em contacto com os olhos, a pele ou a roupa. Não ingerir. Em caso de ingestão, obter assistência médica imediata.

## Medidas de Higiene

Manusear de acordo com as boas práticas de higiene e segurança industrial.

### 7.2. Condições de armazenagem segura, incluindo eventuais incompatibilidades

Manter os recipientes bem fechados em lugar fresco, bem ventilado e ao abrigo da humidade. Manter afastado do calor, faísca e chama. Área de substâncias inflamáveis.

# FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

Ácido Fórmico

Data da Revisão 09-Fev-2024

## 7.3. Utilização(ões) final(is) específica(s)

Utilização em laboratórios

## SECÇÃO 8: CONTROLO DA EXPOSIÇÃO/PROTECÇÃO INDIVIDUAL

### 8.1. Parâmetros de controlo

#### Limites de exposição

origem da lista **EU** - Diretiva (UE) 2019/1831 da Comissão de 24 de outubro de 2019 que estabelece uma quinta lista de valores-limite de exposição profissional indicativos nos termos da Diretiva 98/24/CE do Conselho e que altera a Diretiva 2000/39/CE da Comissão **PT** República de Portugal. Instituto Português da Qualidade. Segurança e Saúde no Trabalho. Valores limite de exposição profissional a agentes químicos. Quadro 1 - Valores Limite de Exposição (VLE). Norma Portuguesa NP 1796:2014

| Componente    | União Europeia                       | O Reino Unido                                                                            | França                                                                                           | Bélgica                                                                                            | Espanha                                                          |
|---------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Ácido fórmico | TWA: 5 ppm 8 hr<br>TWA: 9 mg/m³ 8 hr | STEL: 15 ppm 15 min<br>STEL: 28.8 mg/m³ 15 min<br>TWA: 5 ppm 8 hr<br>TWA: 9.6 mg/m³ 8 hr | TWA / VME: 5 ppm (8 heures). indicative limit<br>TWA / VME: 9 mg/m³ (8 heures). indicative limit | TWA: 5 ppm 8 uren<br>TWA: 9.5 mg/m³ 8 uren<br>STEL: 10 ppm 15 minuten<br>STEL: 19 mg/m³ 15 minuten | TWA / VLA-ED: 5 ppm (8 horas)<br>TWA / VLA-ED: 9 mg/m³ (8 horas) |

| Componente    | Itália                                   | Alemanha                                                                                                                                                                                                             | Portugal                                                              | Holanda                  | Finlândia                                                                                                        |
|---------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ácido fórmico | TWA: 5 ppm 8 ore.<br>TWA: 9 mg/m³ 8 ore. | TWA: 5 ppm (8 Stunden). AGW - exposure factor 2<br>TWA: 9.5 mg/m³ (8 Stunden). AGW - exposure factor 2<br>TWA: 5 ppm (8 Stunden). MAK<br>TWA: 9.5 mg/m³ (8 Stunden). MAK<br>Höhepunkt: 10 ppm<br>Höhepunkt: 19 mg/m³ | STEL: 10 ppm 15 minutos<br>TWA: 5 ppm 8 horas<br>TWA: 9 mg/m³ 8 horas | STEL: 5 mg/m³ 15 minuten | TWA: 3 ppm 8 tunteina<br>TWA: 5 mg/m³ 8 tunteina<br>STEL: 10 ppm 15 minuutteina<br>STEL: 19 mg/m³ 15 minuutteina |

| Componente    | Áustria                                                                                                                                                  | Dinamarca                                  | Suíça                                                                                                    | Polónia                                                | Noruega                                                                                                |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ácido fórmico | MAK-KZW: 5 ppm 15 Minuten<br>MAK-KZW: 9 mg/m³ 15 Minuten<br>MAK-TMW: 5 ppm 8 Stunden<br>MAK-TMW: 9 mg/m³ 8 Stunden<br>Ceiling: 5 ppm<br>Ceiling: 9 mg/m³ | TWA: 5 ppm 8 timer<br>TWA: 9 mg/m³ 8 timer | STEL: 10 ppm 15 Minuten<br>STEL: 19 mg/m³ 15 Minuten<br>TWA: 5 ppm 8 Stunden<br>TWA: 9.5 mg/m³ 8 Stunden | STEL: 15 mg/m³ 15 minutach<br>TWA: 5 mg/m³ 8 godzinach | TWA: 5 ppm 8 timer<br>TWA: 9 mg/m³ 8 timer<br>STEL: 10 ppm 15 minutter.<br>STEL: 18 mg/m³ 15 minutter. |

| Componente    | Bulgária                     | Croácia                                                          | Irlanda                                                                                | Chipre                     | República Checa                               |
|---------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------|
| Ácido fórmico | TWA: 5 ppm<br>TWA: 9.0 mg/m³ | TWA-GVI: 5 ppm 8 satima. >90%<br>TWA-GVI: 9 mg/m³ 8 satima. >90% | TWA: 5 ppm 8 hr.<br>TWA: 9 mg/m³ 8 hr.<br>STEL: 15 ppm 15 min<br>STEL: 27 mg/m³ 15 min | TWA: 5 ppm<br>TWA: 9 mg/m³ | TWA: 9 mg/m³ 8 hodinách.<br>Ceiling: 18 mg/m³ |

| Componente    | Estónia                                            | Gibraltar                            | Grécia                     | Hungria                   | Islândia                                                                                                              |
|---------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ácido fórmico | TWA: 5 ppm 8 tundides.<br>TWA: 9 mg/m³ 8 tundides. | TWA: 5 ppm 8 hr<br>TWA: 9 mg/m³ 8 hr | TWA: 5 ppm<br>TWA: 9 mg/m³ | TWA: 9 mg/m³ 8 órában. AK | TWA: 5 ppm 8 klukkustundum.<br>TWA: 9 mg/m³ 8 klukkustundum.<br>Skin notation<br>Ceiling: 10 ppm<br>Ceiling: 18 mg/m³ |

# FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

Ácido Fórmico

Data da Revisão 09-Fev-2024

| Componente    | Letónia                                | Lituânia                                         | Luxemburgo                                                 | Malta                                  | Roménia                                            |
|---------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Ácido fórmico | TWA: 5 ppm<br>TWA: 9 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 5 ppm IPRD<br>TWA: 9 mg/m <sup>3</sup> IPRD | TWA: 5 ppm 8 Stunden<br>TWA: 9 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden | TWA: 5 ppm<br>TWA: 9 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 5 ppm 8 ore<br>TWA: 9 mg/m <sup>3</sup> 8 ore |

| Componente    | Rússia                                    | República Eslovaca                       | Eslovénia                                            | Suécia                                                                                                                     | Turquia                                              |
|---------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Ácido fórmico | Skin notation<br>MAC: 1 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 5 ppm<br>TWA: 9.0 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 5 ppm 8 urah<br>TWA: 9 mg/m <sup>3</sup> 8 urah | STV: 5 ppm 15 minuter<br>STV: 9 mg/m <sup>3</sup> 15 minuter<br>LLV: 3 ppm 8 timmar.<br>LLV: 5 mg/m <sup>3</sup> 8 timmar. | TWA: 5 ppm 8 saat<br>TWA: 9 mg/m <sup>3</sup> 8 saat |

## Valores-limite biológicos

Este produto, tal como é fornecido, não contém quaisquer materiais perigosos com limites biológicos estabelecidos pelas entidades reguladoras específicas da região

## Processos de monitorização

EN 14042:2003 Identificador do título: Atmosferas dos locais de trabalho. Guia para a aplicação e utilização de procedimentos para a apreciação da exposição a agentes químicos e biológicos.

## Nível Derivado de Exposição sem Efeitos (DNEL) / Nível de efeito mínimo derivado (DMEL)

Veja tabela de valores

| Component                            | Efeito agudo local (Inalação) | Efeito agudo sistêmica (Inalação) | Efeitos crônicos local (Inalação) | Efeitos crônicos sistêmica (Inalação) |
|--------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|
| Ácido fórmico<br>64-18-6 ( 85 - 90 ) |                               | DNEL = 19 mg/m <sup>3</sup>       | DNEL = 9.5mg/m <sup>3</sup>       | DNEL = 9.5 mg/m <sup>3</sup>          |

## Concentração Previsivelmente Sem efeitos (PNEC)

Veja os valores abaixo.

| Component                            | água doce    | Sedimentos de água doce      | água intermitente | Microrganismos no tratamento de águas residuais | Solo (Agricultura)      |
|--------------------------------------|--------------|------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------|-------------------------|
| Ácido fórmico<br>64-18-6 ( 85 - 90 ) | PNEC = 2mg/L | PNEC = 13.4mg/kg sediment dw | PNEC = 1mg/L      | PNEC = 7.2mg/L                                  | PNEC = 1.5mg/kg soil dw |

| Component                            | Água do mar    | Sedimentos de água marinha   | Água do mar intermitente | Cadeia alimentar | Ar |
|--------------------------------------|----------------|------------------------------|--------------------------|------------------|----|
| Ácido fórmico<br>64-18-6 ( 85 - 90 ) | PNEC = 0.2mg/L | PNEC = 1.34mg/kg sediment dw |                          |                  |    |

## 8.2. Controlo da exposição

### Medidas Técnicas

Usar sólo bajo un protector contra humos químicos. Utilizar um equipamento eléctrico/ de ventilação/ de iluminação à prova da explosão. Assegurar que os sistemas de lavagem dos olhos e os chuveiros de segurança estão na proximidade do local da estação de trabalho.

Sempre que possível, devem adotar-se medidas de controlo técnico para controlar os materiais perigosos na origem, tais como isolamento ou confinamento do processo, introdução de alterações no processo ou no equipamento para minimizar a libertação ou o contacto e utilização de sistemas de ventilação devidamente concebidos

### Equipamento de proteção individual

#### Proteção Ocular

Óculos (Padrão da UE - EN 166)

#### Proteção das Mãos

Luvas de proteção

# FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

Ácido Fórmico

Data da Revisão 09-Fev-2024

| Material das luvas                                                              | Tempo de penetração                 | Espessura das luvas | Padrão da UE | Luvas, comentários   |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------|--------------|----------------------|
| Borracha natural<br>Borracha butílica<br>Borracha de nitrilo<br>Neopreno<br>PVC | Veja as recomendações do fabricante | -                   | EN 374       | (requisitos mínimos) |

**Proteção da pele e do corpo** Usar luvas de protecção e vestuário adequados para prevenir a exposição da pele.

Inspecione as luvas antes de usar

É favor observar as instruções relativas à permeabilidade e ao tempo de afloramento que são fornecidas pelo fornecedor das luvas.

Consulte o fabricante / fornecedor informações

Garantir luvas são adequados para a tarefa; compatibilidade química

destreza, condições operacionais, Suscetibilidade do usuário, por exemplo, efeitos de sensibilização

Também tome em consideração as condições específicas locais sob asquais o produto é utilizado, como perigo de cortesabrasão,

Remova as luvas com cuidado evitando a contaminação da pele

## Proteção Respiratória

Seguir os regulamentos OSHA em matéria de aparelhos respiratórios encontrados na norma 29 CFR 1910.134 ou na Norma Europeia EN 149. Utilizar um aparelho respiratório aprovado pelo NIOSH/MSHA ou pela Norma Europeia EN 149 caso os limites de exposição sejam excedidos ou caso surja irritação ou outros sintomas. Para proteger o utilizador, o equipamento de protecção respiratória tem de ser do tamanho correto e bem ajustado e ser devidamente mantido

## Em larga escala / uso de emergência

Utilizar um aparelho respiratório aprovado pelo NIOSH/MSHA ou pela Norma Europeia EN 136 caso os limites de exposição sejam excedidos ou caso surja irritação ou outros sintomas

**Tipo de Filtro recomendado:** Filtro de partículas em conformidade com a norma EN 143 ou Gases ácidos de filtro Tipo E Amarelo em conformidade com a EN14387

## De pequena escala / uso laboratorial

Utilizar um aparelho respiratório aprovado pelo NIOSH/MSHA ou pela Norma Europeia EN 149:2001 caso os limites de exposição sejam excedidos ou caso surja irritação ou outros sintomas

**Meia máscara recomendada:** - Válvula de filtragem: EN405; ou; Meia máscara: EN140; de filtro, PT141

Quando RPE é usado um teste Fit peça facial deve ser realizada

## Controlo da exposição ambiental

Evitar que o produto entre na rede de esgotos.

## SECÇÃO 9: PROPRIEDADES FÍSICAS E QUÍMICAS

### 9.1. Informações sobre propriedades físicas e químicas de base

|                                |                                                    |                                                  |
|--------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Estado Físico                  | Líquido                                            |                                                  |
| Aspeto                         | Incolor                                            |                                                  |
| Odor                           | pungente                                           |                                                  |
| Limiar olfativo                | Sem dados disponíveis                              |                                                  |
| Ponto/intervalo de fusão       | 8 °C / 46.4 °F                                     |                                                  |
| Ponto de Amolecimento          | Sem dados disponíveis                              |                                                  |
| Ponto/intervalo de ebulição    | 101 °C / 213.8 °F                                  | @ 760 mmHg                                       |
| Inflamabilidade (líquido)      | Inflamável                                         | Com base em dados de ensaios                     |
| Inflamabilidade (sólido, gás)  | Não aplicável                                      | Líquido                                          |
| Limites de explosão            | <b>Inferior</b> 18 vol%<br><b>Superior</b> 57 vol% |                                                  |
| Ponto de Inflamação            | 60 °C / 140 °F                                     | <b>Método</b> - Não existe informação disponível |
| Temperatura de Autoignição     | 520 °C / 968 °F                                    |                                                  |
| Temperatura de Decomposição    | Sem dados disponíveis                              |                                                  |
| pH                             | 2.1                                                | 10 g/L aq.sol                                    |
| Viscosidade                    | 1.47 mPa.s @ 20 °C                                 |                                                  |
| Solubilidade em Água           | Miscível                                           |                                                  |
| Solubilidade noutros solventes | Não existe informação disponível                   |                                                  |

# FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

Ácido Fórmico

Data da Revisão 09-Fev-2024

## Coeficiente de Partição (n-octanol/água)

|                                         |                         |            |
|-----------------------------------------|-------------------------|------------|
| <b>Componente</b>                       | <b>log Pow</b>          |            |
| Ácido fórmico                           | -0.54                   |            |
| <b>Pressão de vapor</b>                 | 44 mbar @ 20 °C         |            |
| <b>Densidade / Gravidade Específica</b> | 1.220                   |            |
| <b>Densidade Aparente</b>               | Não aplicável           | Líquido    |
| <b>Densidade de Vapor</b>               | Sem dados disponíveis   | (Ar = 1.0) |
| <b>Características das partículas</b>   | Não aplicável (líquido) |            |

## 9.2. Outras informações

**Propriedades Explosivas** explosivas ar / vapor misturas possível

## SECÇÃO 10: ESTABILIDADE E REACTIVIDADE

### 10.1. Reatividade

Nenhum conhecido com base na informação fornecida

### 10.2. Estabilidade química

Higroscópico. sensível ao calor. Risco de explosão se aquecido em ambiente fechado.

### 10.3. Possibilidade de reações perigosas

**Polimerização Perigosa** Não existe informação disponível.  
**Reações Perigosas** Nenhuma em condições de processamento normal.

### 10.4. Condições a evitar

Produtos incompatíveis. Calor excessivo. Manter afastado de chamas abertas, superfícies quentes e fontes de ignição. Exposição à umidade ou água.

### 10.5. Materiais incompatíveis

Agentes comburentes fortes. Metais. Pós metálicos finos. Bases fortes.

### 10.6. Produtos de decomposição perigosos

Monóxido de carbono (CO). Dióxido de carbono (CO<sub>2</sub>). Hidrogénio. A decomposição térmica pode provocar a libertação de gases e vapores irritantes.

## SECÇÃO 11: INFORMAÇÃO TOXICOLÓGICA

### 11.1. Informações sobre as classes de perigo, tal como definidas no Regulamento (CE) n.º 1272/2008

#### Informações sobre o Produto

#### a) toxicidade aguda;

|                 |                                                                                   |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Oral</b>     | Categoria 4                                                                       |
| <b>Cutânea</b>  | Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos |
| <b>Inalação</b> | Categoria 3                                                                       |

| Componente    | DL50 Oral         | LD50 Dérmica | CL50 Inalação               |
|---------------|-------------------|--------------|-----------------------------|
| Ácido fórmico | 730 mg/kg ( Rat ) | -            | 7.85 mg/l (Rat) 4h OECD 403 |
| Água          | -                 | -            | -                           |

**b) corrosão/irritação cutânea;** Categoria 1 B

**c) lesões oculares graves/irritação ocular;** Categoria 1

# FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

Ácido Fórmico

Data da Revisão 09-Fev-2024

## d) sensibilização respiratória ou cutânea;

Respiratório  
Pele

Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos  
Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos

## e) mutagenicidade em células germinativas;

Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos

## f) carcinogenicidade;

Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos  
Não existem produtos químicos cancerígenos conhecidos neste produto

## g) toxicidade reprodutiva;

Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos

## h) toxicidade para órgãos-alvo específicos (STOT) – exposição única;

Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos

## i) toxicidade para órgãos-alvo específicos (STOT) – exposição repetida;

Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos

Órgãos-alvo

Nenhum conhecido.

## j) perigo de aspiração;

Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos

Sintomas / efeitos,  
agudos e retardados

Os sintomas de sobre-exposição podem consistir em dores de cabeça, tonturas, cansaço, náuseas e vômitos. O produto é uma matéria corrosiva. Está contra-indicado o uso de lavagem gástrica ou emese. Deve examinar-se a eventualidade de perfuração do estômago ou do esôfago. A ingestão causa inchaço grave, lesões graves em tecidos delicados e perigo de perfuração.

## 11.2. Informações sobre outros perigos

Propriedades desreguladoras do sistema endócrino

Avaliar as propriedades desreguladoras do sistema endócrino para a saúde humana. Este produto não contém quaisquer desreguladores endócrinos conhecidos ou suspeitos.

## SECÇÃO 12: INFORMAÇÃO ECOLÓGICA

### 12.1. Toxicidade

Efeitos de ecotoxicidade

Não contém substâncias conhecidas como perigosas para o meio ambiente, ou não degradáveis em estações de tratamento de águas residuais.

| Componente    | Peixe de água doce                     | Pulga de Água      | Algas de água doce |
|---------------|----------------------------------------|--------------------|--------------------|
| Ácido fórmico | Leuciscus idus: LC50 = 46-100 mg/L/96h | EC50 = 34 mg/L/48h | EC50 = 25 mg/L/96h |

| Componente    | Microtox             | Fator M |
|---------------|----------------------|---------|
| Ácido fórmico | EC50 = 46.7 mg/L/17h |         |

### 12.2. Persistência e degradabilidade

Persistência

Facilmente biodegradável  
Miscível em água, A persistência é improvável, base na informação fornecida.

### 12.3. Potencial de bioacumulação

A bio-acumulação é improvável

| Componente    | log Pow | Fator de bioconcentração (BCF) |
|---------------|---------|--------------------------------|
| Ácido fórmico | -0.54   | 0.22 dimensionless             |

# FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

Ácido Fórmico

Data da Revisão 09-Fev-2024

## 12.4. Mobilidade no solo

O produto é solúvel em água, e podem espalhar-se em sistemas de água. Será provavelmente móvel no ambiente devido à sua solubilidade em água. Altamente móvel em solos

## 12.5. Resultados da avaliação PBT e mPmB

Não há dados disponíveis para avaliação.

## 12.6. Propriedades desreguladoras do sistema endócrino

**Informações sobre o Desregulador Endócrino** Este produto não contém quaisquer desreguladores endócrinos conhecidos ou suspeitos

| Componente    | UE - Lista de Candidatos a Desreguladores Endócrinos | UE - Desreguladores Endócrinos - Substâncias Avaliadas |
|---------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Ácido fórmico | Applicable                                           |                                                        |

## 12.7. Outros efeitos adversos

**Poluentes Orgânicos Persistentes** Este produto não contém quaisquer substâncias conhecidas ou suspeitas  
**Potencial diminuição de ozono** Este produto não contém quaisquer substâncias conhecidas ou suspeitas

## SECÇÃO 13: CONSIDERAÇÕES RELATIVAS À ELIMINAÇÃO

### 13.1. Métodos de tratamento de resíduos

**Resíduos de Excedentes/Produtos não Utilizados** Os resíduos são classificados como perigosos. Destruir de acordo com as Directivas Europeas sobre os resíduos e sobre os resíduos perigosos. Elimine de acordo com os regulamentos locais.

**Embalagem Contaminada** Eliminar este recipiente para a recolha de resíduos perigosos ou especiais. Os contentores vazios retêm resíduos do produto (líquido e/ou vapor) e podem ser perigosos. Manter o produto e o recipiente vazio afastados do calor e de fontes de ignição.

**Catálogo Europeu de Detritos (EWC)** De acordo com o Catálogo Europeu de Resíduos, os Códigos dos Resíduos não são específicos dos produtos, mas das aplicações.

**Outras Informações** Não descarregar para esgotos. O utilizador deve atribuir códigos de resíduos com base na aplicação para a qual o produto foi utilizado. Pode ser colocado em aterro sanitário ou incinerado, quando de acordo com os regulamentos locais. Não deitar os resíduos no esgoto. Grandes quantidades afetam o pH e são nocivas para os organismos aquáticos.

## SECÇÃO 14: INFORMAÇÕES RELATIVAS AO TRANSPORTE

### IMDG/IMO

**14.1. Número ONU** UN1779  
**14.2. Designação oficial de transporte da ONU** Ácido fórmico  
**14.3. Classes de perigo para efeitos de transporte** 8  
**Classe de Perigo Subsidiário** 3  
**14.4. Grupo de embalagem** II

### ADR

**14.1. Número ONU** UN1779  
**14.2. Designação oficial de** Ácido fórmico

# FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

Ácido Fórmico

Data da Revisão 09-Fev-2024

## transporte da ONU

### 14.3. Classes de perigo para efeitos 8 de transporte

Classe de Perigo Subsidiário 3

### 14.4. Grupo de embalagem II

## IATA

14.1. Número ONU UN1779

14.2. Designação oficial de  
transporte da ONU Ácido fórmico

### 14.3. Classes de perigo para efeitos 8 de transporte

Classe de Perigo Subsidiário 3

### 14.4. Grupo de embalagem II

14.5. Perigos para o ambiente Sem perigos identificados

14.6. Precauções especiais para o  
utilizador Não requer precauções especiais.

14.7. Transporte marítimo a granel Não aplicável, produtos embalados  
em conformidade com os  
instrumentos da OMI

## SECÇÃO 15: INFORMAÇÃO SOBRE REGULAMENTAÇÃO

### 15.1. Regulamentação/legislação específica para a substância ou mistura em matéria de saúde, segurança e ambiente

#### Inventários Internacionais

Europa (EINECS/ELINCS/NLP), China (IECSC), Taiwan (TCSI), Korea (KECL), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Canadá (DSL/NDSL), Austrália (AICS), New Zealand (NZIoC), Filipinas (PICCS). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

| Componente    | N.º CAS   | EINECS    | ELINCS | NLP | IECS | TCSI | KECL     | ENCS | ISHL |
|---------------|-----------|-----------|--------|-----|------|------|----------|------|------|
| Ácido fórmico | 64-18-6   | 200-579-1 | -      | -   | X    | X    | X        | X    | X    |
| Água          | 7732-18-5 | 231-791-2 | -      | -   | X    | X    | KE-35400 | X    | -    |

| Componente    | N.º CAS   | TSCA | TSCA Inventory<br>notification -<br>Active-Inactive | DSL | NDSL | AICS | NZIoC | PICCS |
|---------------|-----------|------|-----------------------------------------------------|-----|------|------|-------|-------|
| Ácido fórmico | 64-18-6   | X    | ACTIVE                                              | X   | -    | X    | X     | X     |
| Água          | 7732-18-5 | X    | ACTIVE                                              | X   | -    | X    | X     | X     |

**Legenda:** X - Indicado na lista '-' - Not Listed **KECL** - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)

#### Autorização / Restrições de acordo com EU REACH

| Componente    | N.º CAS   | REACH (1907/2006) -<br>Anexo XIV - substâncias<br>sujeitas a autorização | REACH (1907/2006) -<br>Anexo XVII - Restrições<br>sobre certas substâncias<br>perigosas | Regulamento REACH<br>(EC 1907/2006), artigo 59<br>- Lista de substâncias<br>candidatas que suscitam<br>elevada preocupação<br>(SVHC) |
|---------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ácido fórmico | 64-18-6   | -                                                                        | Use restricted. See item<br>75.<br>(see link for restriction<br>details)                | -                                                                                                                                    |
| Água          | 7732-18-5 | -                                                                        | -                                                                                       | -                                                                                                                                    |

#### Ligações REACH

<https://echa.europa.eu/substances-restricted-under-reach>

# FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

Ácido Fórmico

Data da Revisão 09-Fev-2024

## Seveso III Directive (2012/18/EC)

| Componente    | N.º CAS   | Seveso III da Directiva (2012/18/EU) - Quantidades passíveis de notificação acidentes graves | Directiva Seveso III (2012/18/CE) - Quantidades de qualificação para Requisitos relatório de segurança |
|---------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ácido fórmico | 64-18-6   | Não aplicável                                                                                | Não aplicável                                                                                          |
| Água          | 7732-18-5 | Não aplicável                                                                                | Não aplicável                                                                                          |

Regulamento (CE) n.º 649/2012 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 4 de julho de 2012, relativo à exportação e importação de produtos químicos perigosos  
Não aplicável

Contém componente(s) que atende(m) a uma 'definição' de substância per & poli fluoroalquil (PFAS)?  
Não aplicável

Tomar nota da Diretiva 98/24/CE relativa à proteção da segurança e da saúde dos trabalhadores contra os riscos ligados à exposição a agentes químicos no trabalho .  
Tomar nota da Diretiva 2000/39/CE relativa ao estabelecimento de uma primeira lista de valores limite de exposição profissional indicativos

## Regulamentos Nacionais

### Classificação WGK

Classe de perigo para a água = 1 (autoclassificação)

| Componente    | Alemanha Classificação de Águas (AwSV) | Alemanha - TA-Luft Classe                |
|---------------|----------------------------------------|------------------------------------------|
| Ácido fórmico | WGK 1                                  | Class I : 20 mg/m³ (Massenkonzentration) |

| Component                            | Switzerland - Ordinance on the Reduction of Risk from handling of hazardous substances preparation (SR 814.81) | Switzerland - Ordinance on Incentive Taxes on Volatile Organic Compounds (OVOC) | Switzerland - Ordinance of the Rotterdam Convention on the Prior Informed Consent Procedure |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ácido fórmico<br>64-18-6 ( 85 - 90 ) | Prohibited and Restricted Substances                                                                           |                                                                                 |                                                                                             |

## 15.2. Avaliação da segurança química

Avaliação da Segurança Química / Reports (CSA / RSE) não são necessários para misturas

## SECÇÃO 16: OUTRAS INFORMAÇÕES

### Texto integral das advertências H referidas nas secções 2 e 3

H226 - Líquido e vapor inflamáveis

H314 - Provoca queimaduras na pele e lesões oculares graves

H318 - Provoca lesões oculares graves

H302 - Nocivo por ingestão

H331 - Tóxico por inalação

EUH071 - Corrosivo para as vias respiratórias

### Legenda

# FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

Ácido Fórmico

Data da Revisão 09-Fev-2024

CAS - Chemical Abstracts Service

EINECS/ELINCS - Inventário Europeu das Substâncias Químicas Existentes no Mercado/Lista Europeia de Substâncias Químicas Notificadas

PICCS - Inventário Filipino de Produtos e Substâncias Químicas

IECSC - Inventário Chinês das Substâncias Químicas Existentes

KECL - Substâncias Químicas Existentes e Avaliadas na Coreia do Sul

WEL - Limite de exposição no local de trabalho

ACGIH - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Conferência Americana de Higienistas Industriais Governamentais)

DNEL - Nível Derivado de Exposição sem Efeitos

RPE - Equipamento de Proteção Respiratória

LC50 - Concentração de letalidade 50%

NOEC - Concentração sem efeito observável

PBT - Persistente, bioacumulação, Tóxico

ADR - Acordo Europeu relativo ao Transporte Internacional de Mercadorias Perigosas por Estrada

IMO/IMDG - Organização marítima internacional/Código marítimo internacional para o transporte de mercadorias perigosas

OECD - Organização para a Cooperação e Desenvolvimento

BCF - Factor de bioconcentração (BCF)

**Principais referências bibliográficas e fontes de dados**

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

Fornecedores de segurança de dados da folha, Chemadvisor - LOLI, Merck índice, RTECS

TSCA - Lei de controlo de Substâncias Tóxicas dos Estados Unidos (United States Toxic Substances Control Act) Secção 8(b) Inventário

DSL/NDL - Lista de Substâncias Domésticas/Lista de Substâncias Não-Domésticas do Canadá

ENCS - Substâncias Químicas Novas e Existentes no Japão

AICS - Inventário de Substâncias Químicas da Austrália (Australian Inventory of Chemical Substances)

NZIO - Inventário de Produtos Químicos da Nova Zelândia

TWA - Média ponderada de tempo

CIIC - Centro Internacional de Investigação do Cancro

Concentração Previsivelmente Sem efeitos (PNEC)

DL50/LD50 - Dose letal 50%

EC50/CE50 - Concentração eficaz 50%

POW - Coeficiente de partição octanol: água

vPvB - muito persistentes e muito bioacumuláveis

ICAO/IATA - International Civil Aviation Organization/International Air Transport Association

MARPOL - Convenção Internacional para a Prevenção da Poluição por Navios

ATE - Estimativa de toxicidade aguda

COV - (composto orgânico volátil)

**Classificação e procedimento utilizado para determinar a classificação das misturas em conformidade com o Regulamento (CE) n.º 1272/2008 [CRE]**

**Perigos físicos** Com base em dados de ensaios

**Perigos para a Saúde** Com base em dados de ensaios

**Perigos para o ambiente** Com base em dados de ensaios

## Recomendações acerca da Formação

Formação sobre sensibilização para os perigos químicos, incorporando rotulagem, fichas de dados de segurança, equipamento de proteção individual e higiene.

Utilização de equipamento de proteção individual, abrangendo a seleção adequada, a compatibilidade, os limites de duração, os cuidados, a manutenção, o ajuste e as normas europeias (EN).

Primeiros socorros para exposição química, incluindo a utilização de equipamento para lavagem dos olhos e chuveiros de segurança.

Data de preparação 03-Nov-2009

Data da Revisão 09-Fev-2024

Resumo da versão Não aplicável.

**Esta folha de dados de segurança obedece aos requisitos do Regulamento (CE) No. 1907/2006. REGULAMENTO (UE) 2020/878 DA COMISSÃO que altera o anexo II do Regulamento (CE) n.º 1907/2006 .**

## Exoneração de responsabilidade

Na medida dos nossos conhecimentos, informações e convicções, as informações fornecidas nesta Ficha de Dados de Segurança são corretas à data da sua publicação. As informações dadas foram concebidas meramente a título de orientação para a sua segurança durante o manuseamento, a utilização, o processamento, a armazenagem, o transporte, a eliminação e a libertação e não são consideradas como garantia ou especificação de qualidade. As informações referem-se apenas ao material específico designado e podem não ser válidas para o mesmo material se utilizado em conjunto com outros materiais ou em qualquer processo, exceto se tal for especificado no texto

**Fim da Ficha de Dados de Segurança**